(ii) MATHEMATICS என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை = 11

M என்ற எழுத்து 2 முறையும்

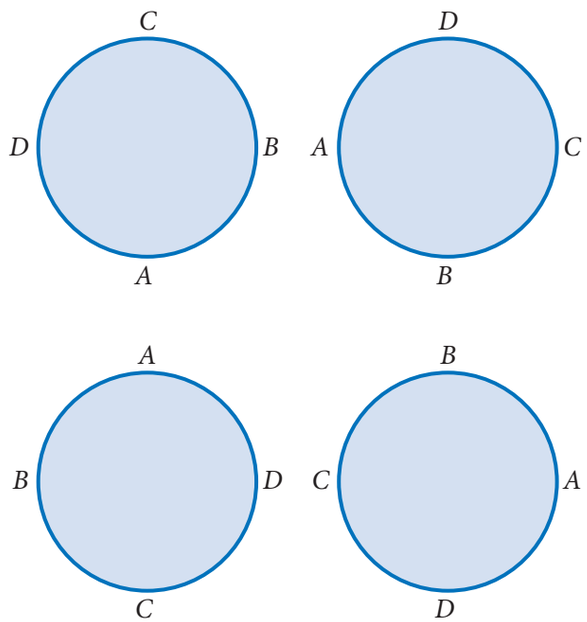
T என்ற எழுத்து 2 முறையும்

A என்ற எழுத்து 2 முறையும் மீதமுள்ள எழுத்துக்கள் தலா ஒரு முறையும் இடம்பொறுகிறது.

எனவே அனைத்து எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி அமைக்கப்படும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை = $\frac{11!}{2!\,2!\,2!}$

2.2.5 வட்ட வரிசை மாற்றங்கள் (Circular permutation)

சென்ற பிரிவில், நேர்கோட்டின் மீதான n பொருள்களின் வரிசை மாற்றங்களை பற்றிய விவரங்களை பயின்றோம். அவைகள் நேரிய வரிசை மாற்றங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றது. தற்பொழுது n பொருட்களின், வட்டத்தின் மீதான வரிசை மாற்றங்களைக் காண்போம். இவை வட்ட வரிசை மாற்றம் எனப்படுகிறது.



படம் 2.4

A, B, C, D என்ற நான்கு எழுத்துக்களை கருதுவோம். இந்த நான்கு எழுத்துக்களின் நேர் கோட்டின் மீதான வரிசைமாற்றங்களின் எண்ணிக்கை 4! ஆகும். இந்த 4! வரிசைமாற்றங்களில் கீழ்கண்ட நேர்கோட்டின் மீதான நான்கு வரிசைப்படுத்துதலைக் கருதுக, ABCD, BCDA, CDAB, DABC என்பனவற்றை வட்டத்தின் மீது வரிசைப்படுத்தினால் இவை அனைத்தும் ஒரே வரிசைப் படுத்துதலை குறிக்கும் என்பதை கீழ்கண்ட படத்தின்மூலம் காணலாம்.

எனவே, '4' பொருள்களின் வட்ட வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{4!}{4} = 3!$

பொதுவாக, n வெவ்வேறு பொருள்களின் அனைத்து பொருள்களையும் ஒரே நேரத்தில் எடுத்துக்கொண்டால், அமைக்கப்படும் வட்ட வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை = $(n-1)!$ ஆகும்

குறிப்பு

வட்ட வரிசை மாற்றங்கள் வலச்சுற்று, இடச்சுற்று வேறுபாடின்றி இருப்பின் பொருள்களின் வட்ட வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{(n-1)!}{2}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.22

8 மாணவர்களை எத்தனை வழிகளில்

(i) நேர்க்கோட்டின் மீது வரிசைப்படுத்தலாம்

(ii) வட்டவடிவில் வரிசைப்படுத்தலாம்.

தீர்வு

(i) 8 மாணவர்களின் நேர்கோட்டின் மீதான வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை = $8P_8 = 8!$ வழிகள்

(ii) மாணவர்கள், வட்டத்தின் மீதான வரிசை படுத்தும்போது வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $(8-1)! = 7!$ (இங்கு வலச்சுற்றுக்கும், இடச்சுற்றுக்கும் வேறுபாடு காண இயலும்)

எடுத்துக்காட்டு 2.23

ஒரே மாதிரியான 10 சாவிகளை, ஒரு வளையத்தில் எத்தனை வகைகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்?

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 36 20-04-2020 05:06:58 PM